26.03. Конспект

$GF(q)$ $1+3x^2+4x^3$ на привед

приведённый полином у старшей степени 1

Теорема

цикл (n,k) - код среди всех код. слов. существует единств приведённый полином $g(x)$ наименьшей степени

$g_0+g_1x+g_2x^2+\dots 1\cdot x^n$

Теорема

(n,k) - цикл. код $g(x)$ кодовое слово наименьшей степени

$\forall$ кодовое слово делится на $g(x)$

$c(x)=g(x)\cdot q(x)+r(x)$

кодовое слово

$$\begin{array}{l|l} x^2+x & x+1 \\ \underline{x^2+x} & x \\ 0 & \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l} x^2+1 & x+1 \\ \underline{-x^2+x} & x+1 \\ x+1 & \\ \underline{-x+1} & \\ 0 & \end{array}$$

следствие $g(x)$ - код слово степени h $g(x)$ - делитель x^n-1

$x^n-1=g(x)\cdot g(x)+r(x)$

$x^n-1 \bmod x^n-1=\emptyset$

$g(x)\cdot q(x)+r(x) \bmod x^n-1=\emptyset$

$g(x)\to h$

$x\cdot g(x)\to h+1$

$\vdots$

$x^{n-h-1}\cdot g(x)\to n-h+1+h=n-1$

$x^{n-h}\cdot g(x)\to n$

$n-h=k$

$g(x)$ - h порождающий полином

$g(x)=1+x^2+x^3\to 1011$

$$\begin{array}{c} \\ k \end{array}\begin{bmatrix} 1011 & & \\ & 1011 & \\ & & 1011 \end{bmatrix}=G \text{ из } g(x)$$

$h=3$

$n=7$

$k=n-h=4$

$$G=\begin{bmatrix} g_0\ g_1\ g_2 \dots g_h & & \\ & g_0\ g_1\ g_2 \dots g_h & \\ & \dots & \end{bmatrix}$$

$\frac{x^n-1}{g(x)}=h(x)$ - проверочный полином

$h(x)\cdot g(x)=x^n-1=\emptyset \bmod x^n-1$

$\underbrace{c(x)}_{m(x)\cdot g(x)}\cdot h(x)=m(x)\cdot g(x)\cdot h(x)=\emptyset \bmod x^n-1$

k - степень проверочного полинома

$$H = \begin{bmatrix} h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 & & \emptyset \\ & h_k & \dots & h_1 & h_0 & \\ \emptyset & & \dots & & & \\ & & & h_k & \dots h_1 & h_0 \end{bmatrix}$$

$h(x^{-1})x^k = g^{\perp}(x)$

(n,k) — $g(x)$ и $h(x)$ получим дуальный $(n, n-k)$

поступим циклы кодов

$n \searrow (x^n - 1) \vdots g(x)$

$x^n - 1 = \underbrace{(\dots)(\dots)(\dots)}$

$x^n - 1$ над $GF(2)$

$y_0 \to g_1 \cdot x + g_2 x^2 + \dots \quad g_i \in GF(2)$

$x^7 - 1 \,\big|\, x - 1$

Группы

множество $G = \{g\}$ — группа если на нём определена операция $(*)$ и выполняются аксиомы:

1) Замкнутость: $a, b \in G$, то $a * b \in G$
2) ассоциативность: $a*(b*c) = (a*b)*c$
3) существование ~~одн. обратн.~~ единичного элемента $a*e = e*a = a \ \forall a \in G$
4) Для каждого эл. $a \in G$ сущ обратный элемент $b \in G$ $a * b = e$

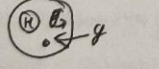
Число элементов в группе — порядок группы $a*b = b*a \to$ коммутативность (абелева)

Если $H \subset G$ и H само является группой, то H — подгруппа G

Рассмотрим группу коммутативную по $+$

$g \in G$

$g \notin H$



$\{h+g, h \in H\} \to$ смежный класс группы G, по подгруппе H.

g — образующий элемент смежного класса

смежные классы, либо совпадают либо не пересекаются

группа G единственным образом разбивается на совокупность различных смежных классов по заданной подгруппе.
Порядок подгруппы явл. делителем порядка группы.
Смежные классы по подгруппе H сами образуют группу (с H - единичный эл) Группа смежных классов фактор-группы группы G по H G/H

$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ + по мод 6

$0+0=0$
$1+5=0$
$2+4=0$ mod 6 $\{0, 3\}$ $\{0, 2, 4\}$
$3+3=0$
$4+2=0$ $\{0, 1, 5\}$
$5+1=0$

$\{\{0,3\}\ \{1,4\}\ \{2,5\}\}$

единичный

	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$
$\{0,3\}$	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$
$\{1,4\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$	$\{0,3\}$
$\{2,5\}$	$\{2,5\}$	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$

Кольцо вычетов

Кольцо - множество R, на котором определены две операции, сложение и умножение, для которых справедливы аксиомы:
1) R - абелева группа по сложению
2) R - замкнуто относительно умножения
3) $a(bc)=(ab)c$ - ассоциативность
4) дистрибутивность
$a(b+c)=ab+ac$
В кольце может не быть единичного элемента по умножению
Если ед эл. есть - кольцо с единицей
$a \times b = b \times a$ - если верно, то замкнут кольцо
Если ненулевые эл образуют группу по умножению, то получается поле

Поле

- это множество F на котором опр + *
1) F - абелева группа по слож.
2) ненулевые эл F - абелева группа по умножению

Будем рассматривать множество ц.ч. Z по модулю q + и * то же по мод q

-коммутативное кольцо с един.

Если q-простое - поле

Кольцо многочленов

q - простое → поле с q-эл.

Эл. кольца мн. - $a(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_m x^m$

$a \in GF(q)$

$F[x]$

Для приведённого $P(x)$ степени > 1

Множество всех многочленов степени меньше $P(x)$

с операциями + и * по mod $P(x)$

$F_{P(x)}[x]$

<u>Теорема</u>

Кольцо $F_{P(x)}[x]$ явл. полез только когда $P(x)$ - простой - приведённый и неразложимый

Если $P(x)$ - простой, каждый эл. $F_{P(x)}[x]$ имеет обратный элемент по умножению

$g(x) \cdot a(x) \bmod P(x)$

$g(x) \cdot a(x) = S(x) \cdot b(x) \bmod P(x)$

$S(x) \cdot (a(x) - b(x)) = \emptyset \bmod P(x)$

$S(x) \cdot d(x) = \emptyset \bmod P(x)$

$S(x) \cdot d(x) = t(x) \cdot P(x) = \emptyset \bmod P(x)$

$P(x) = u(x) \cdot V(x)$

$u(x) = u(x) \cdot (V(x) \cdot V^{-1}(x) = (u(x) \cdot V(x) \cdot V^{-1}(x) = P(x) \cdot V^{-1}(x) = \emptyset \bmod P(x)$

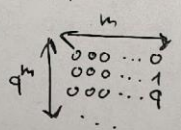
$u(x) = \emptyset \bmod (x)$

$GF(q)$

$P(x) = a_0 + a_1 x + \dots + 1 \cdot x^m$ → $GF(q^m)$

$a_0 + a_1 x + \dots a_{m-1} x^{m-1}$

$a_i \in GF(q)$



$P(x) = 1 + x^2$

0	-
1	1
x	x
1+x	-

Стр 4.